

Электрические колебания

2. квазистационарные токи

при исследовании колебания токов в контурах, выяснилось, что расчетные данные переменных могут быть таковыми только при определенных соотношениях ~~длина контура~~ ~~к контуру~~ к току?

Законы постоянного тока справедливы и для мгновенных значений изменяющихся токов и напряжений, при их медленных изменениях. Переменные токи рассм. в предельно квазистационарных токах (хар-е значения токов = скорости движения)

К квазистационарным токам переменные токи у к-ых мгновенные значения тока оказываются практически одинаковыми на всех участках цепи

Условие квазистационарности $\tau = \frac{l}{c} \ll T$

длина контура $\rightarrow$
период изменений

для цепи длиной 3 м время $\tau = 10^{-8}$ с токи можно считать квазистационарными вплоть до частот 10^8 Гц

расамен деле

$I(x, t)$

но все-таки можно изобразить $I(x, t)$ т.к. квазистац.